DNA 키즈랩 연습문제 · 수학 5~6학년 · 원의 넓이

동그란 원의 넓이는 어떻게 구할까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 _____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 원의 둘레를 무엇이라고 할까요?

① 지름 ② 원주

③ 반지름 ④ 원주율

2 쉬움 원주율 = [가] ÷ [나]

3 쉬움 원이 클수록 원주율도 커져요.

O X

4 쉬움 반지름이 7cm인 원의 지름은 몇 cm일까요?

답: _____

5 쉬움 지름이 20cm인 원의 원주는 얼마일까요? (원주율 3.14)

① 62.8cm ② 31.4cm

③ 314cm ④ 6.28cm

6 쉬움 구하는 것과 식을 바르게 선으로 이으세요.

1. 원주	●	● 가. 반지름 × 2
2. 원의 넓이	●	● 나. 원주 ÷ 지름
3. 원주율	●	● 다. 지름 × 원주율
4. 지름	●	● 라. 반지름 × 반지름 × 원주율

7 쉬움 원주율은 약 3.14예요.

O X

8 쉬움 반지름이 2cm인 원의 넓이는 몇 cm^2일까요? (원주율 3.14)

답: _____

written by DNA Labs

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 반지름이 6cm인 원의 원주는 얼마일까요? (원주율 3.14)

① 18.84cm ② 113.04cm
③ 37.68cm ④ 36cm

10 보통 반지름이 9cm인 원의 넓이는 몇 cm^2일까요? (원주율 3.14)

답: _____

11 보통 지름이 16cm인 원의 넓이는 얼마일까요? (원주율 3.14)

① $50.24cm^2$ ② $200.96cm^2$
③ $803.84cm^2$ ④ $100.48cm^2$

12 보통 원주가 31.4cm인 원의 지름은 (가) cm, 반지름은 (나) cm예요. (원주율 3.14)

13 보통 반지름이 5m인 원 모양 꽃밭의 넓이를 원주율 3으로 어림하여 구하면 얼마일까요?

① $30m^2$ ② $150m^2$
③ $75m^2$ ④ $15m^2$

14 보통 지름이 50cm인 바퀴가 한 바퀴 굴러간 거리는 몇 cm일까요? (원주율 3.14)

답: _____

15 보통 표의 원 중 넓이가 가장 넓은 원은 무엇일까요? (원주율 3.14)

원	주어진 것
가	반지름 5cm
나	지름 8cm
다	원주 31.4cm
라	지름 12cm

① 가 ② 나
③ 다 ④ 라

16 보통 원의 반지름을 2배로 늘이면 넓이는 몇 배가 될까요?

① 4배 ② 2배
③ 3배 ④ 8배

written by DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 원주가 43.96cm인 원의 넓이는 몇 cm^2인지 풀이 과정을 쓰고 답을 구하세요. (원주율 3.14)

18 도전 한 변이 20cm인 정사각형 안에 꼭 맞게 원을 그렸어요. 정사각형에서 원을 뺀 나머지 부분의 넓이는 몇 cm^2인지 풀이 과정을 쓰고 답을 구하세요. (원주율 3.14)

19 도전 지름이 60cm인 굴렁쇠를 10바퀴 굴렸어요. 굴렁쇠가 굴러간 거리는 몇 cm일까요? (원주율 3.14)

답: _____

20 도전 지름 30cm인 피자 1판과 지름 20cm인 피자 2판 중 어느 쪽이 몇 cm^2 더 넓은지 풀이 과정과 함께 쓰세요. (원주율 3.14)

written by DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. ② 원의 둘레를 원주라고 해요.

2. **가: 원주, 나: 지름** 지름에 대한 원주의 비율이 원주율이에요.

3. **X** 원의 크기와 상관없이 원주율은 약 3.14로 같아요.

4. **14cm** 지름 = 반지름 × 2 = 7 × 2 = 14cm예요.

5. ① 원주 = 지름 × 원주율 = 20 × 3.14 = 62.8cm예요.

6. **1-다, 2-라, 3-나, 4-가** 원주 = 지름 × 원주율, 원의 넓이 = 반지름 × 반지름 × 원주율이에요.

7. **O** 원주율은 3.1415926…처럼 끝없이 이어지는 수라서 보통 3.14로 어림해요.

8. **12.56cm²** 2 × 2 × 3.14 = 12.56cm²예요.

9. ③ 지름은 6 × 2 = 12cm이므로 12 × 3.14 = 37.68cm예요.

10. **254.34cm²** 9 × 9 × 3.14 = 81 × 3.14 = 254.34cm²예요.

11. ② 반지름은 16 ÷ 2 = 8cm이므로 8 × 8 × 3.14 = 200.96cm²예요.

12. **가: 10, 나: 5** 지름 = 원주 ÷ 원주율 = 31.4 ÷ 3.14 = 10cm, 반지름은 10 ÷ 2 = 5cm예요.

13. ③ 5 × 5 × 3 = 75m²예요.

14. **157cm** 한 바퀴 굴러간 거리는 원주와 같아요. 50 × 3.14 = 157cm예요.

15. ④ 반지름으로 바꾸면 가 5cm, 나 4cm, 다 31.4 ÷ 3.14 ÷ 2 = 5cm, 라 6cm예요. 반지름이 가장 긴 라가 가장 넓어요.

16. ① 반지름 × 반지름에서 둘 다 2배가 되므로 2 × 2 = 4배예요. 예: 반지름 1cm → 3.14cm², 2cm → 12.56cm²

17. **지름 = 43.96 ÷ 3.14 = 14cm, 반지름 = 14 ÷ 2 = 7cm예요. 넓이 = 7 × 7 × 3.14 = 153.86. 답: 153.86cm²** 원주로 지름을 구하고, 반지름으로 바꾼 뒤 넓이를 구해요.

18. **원의 지름은 20cm이므로 반지름은 10cm예요. 원의 넓이 = 10 × 10 × 3.14 = 314cm², 정사각형 넓이 = 20 × 20 = 400cm². 400 − 314 = 86. 답: 86cm²** 정사각형에 꼭 맞는 원의 지름은 정사각형의 한 변과 같아요.

19. **1884cm** 한 바퀴는 60 × 3.14 = 188.4cm이므로 10바퀴는 188.4 × 10 = 1884cm예요.

20. **지름 30cm 피자: 반지름 15cm → 15 × 15 × 3.14 = 706.5cm². 지름 20cm 피자 2판: 반지름 10cm → 10 × 10 × 3.14 = 314cm², 2판은 628cm². 706.5 − 628 = 78.5. 답: 지름 30cm 피자 1판이 78.5cm² 더 넓어요.** 지름을 반지름으로 바꿔 넓이를 구하고, 작은 피자는 2판이니 2배 해요.

Written by DNA Labs